



Simulación de diseño, despliegue y documentación de Red para Centro de Salud Especializado “San Vergeles”

Oleg Fernández-Llebrez Rodríguez • | Estudiante de ASIR en el centro Fomento Ocupacional - FOC
Laura Ramos Granados | Estudiante de ASIR en el IES Zaidín Vergeles - IES ZV





Contexto y propósito

Este proyecto ha sido desarrollado con carácter educativo como parte de la fase final de nuestras prácticas de Administración de Sistemas Informáticos y Redes en Kyndryl, con la intención de:

- Consolidar conocimientos de redes, virtualización y seguridad.
- Simular una infraestructura realista y documentarla profesionalmente.
- Poner en práctica el diseño de redes escalables, segmentadas y seguras.

Marco situacional

El Centro de Salud Municipal “San Vergeles” busca mejorar su conectividad interna para dar soporte a sus servicios médicos y administrativos. Actualmente, el centro cuenta con un conjunto reducido de servicios digitales:



Propuesta



Separación Lógica de Áreas Críticas



Conectividad Redundante en la DMZ



Topología Leaf-Spine Simplificada

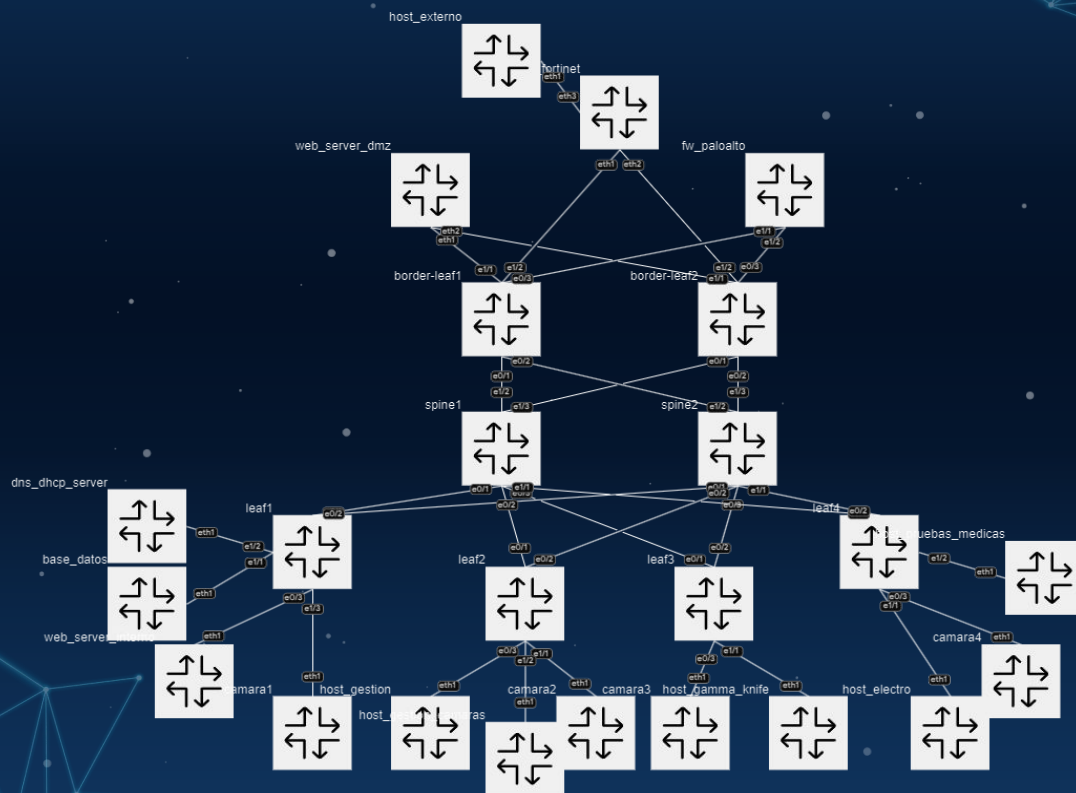


Alojamiento Local de Servicios Críticos



Acceso Remoto Seguro para Administración y Soporte Técnico

Diseño de la topología





Modelo leaf-spine: Spine



El tronco de la topología Spine-Leaf

Son el centro de conectividad, desde donde se ramifican los leaf.



Switches de alto rendimiento y baja latencia

Diseñados para manejar grandes volúmenes de tráfico entre Leaf, sin cuellos de botella.



No se conectan entre sí ni a dispositivos finales

No enlazan con servidores ni se conectan entre ellos. Su función es solo **transporte eficiente**.



Malla total

Esto garantiza rutas redundantes, tráfico balanceado y latencia uniforme.



Escalado horizontal sencillo y limpio

Esto garantiza rutas redundantes, tráfico balanceado y latencia uniforme.



Distribución, no concentración

No acumulan funciones, sino que reparten la carga y mantienen la red fluida y simétrica, entre cualquier par de nodos finales.



Modelo leaf-spine: Leaf



Punto de conexión final

Representan la primera capa de conexión hacia los dispositivos finales



No se conectan entre sí

Los leaf solo se conectan a los spine. Esta separación garantiza latencia predecible y evita bucles.



Malla completa norte-sur

Cada leaf está conectado a todos los spine, formando una red con redundancia y múltiples rutas.



Escalabilidad horizontal

Se pueden añadir nuevos Leaf sin rediseñar la red, permitiendo crecer sin romper el diseño de red.



Crítico en entornos sensibles

Esenciales para asegurar alta disponibilidad, baja latencia y flujo constante de datos críticos.



Modelo leaf-spine: Border leaf



Leaf especializado para el exterior

Conecta la red Spine-Leaf interna con Internet, redes WAN o centros de datos externos.



Punto de control del tráfico externo

Filtra y redirige tráfico que entra o sale

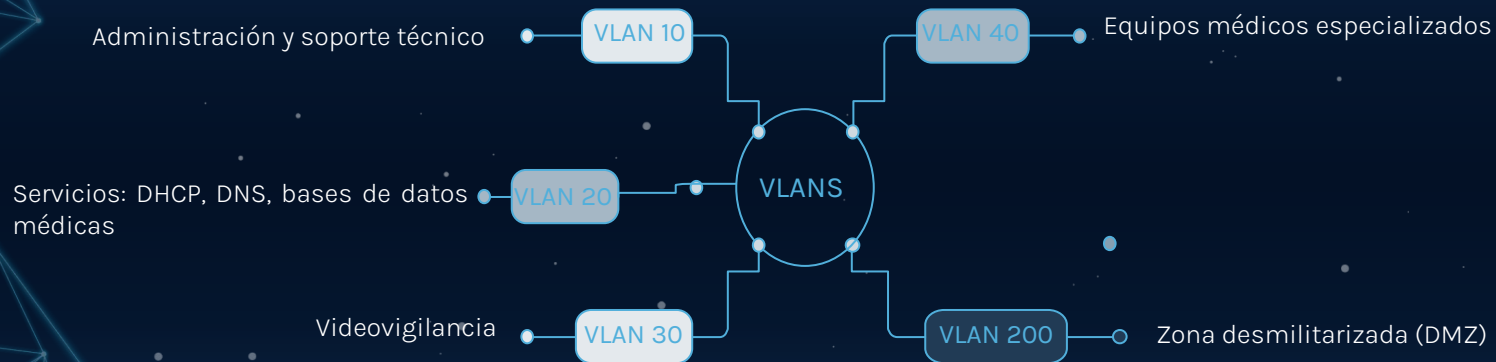


Función clave en redes virtualizadas y cloud

Traduce entre dominios físicos y virtuales, y conecta redes segmentadas o superpuestas. Es común que trabaje con firewalls, IDS/IPS y controladores SDN.



Separación por zonas funcionales



Zona desmilitarizada

DMZ



Doble protección
Fortinet filtra tráfico desde Internet hacia la DMZ. Palo Alto controla lo que la DMZ puede alcanzar internamente.



Zona de contención de amenazas

Si un servicio de la DMZ es atacado, el daño queda confinado



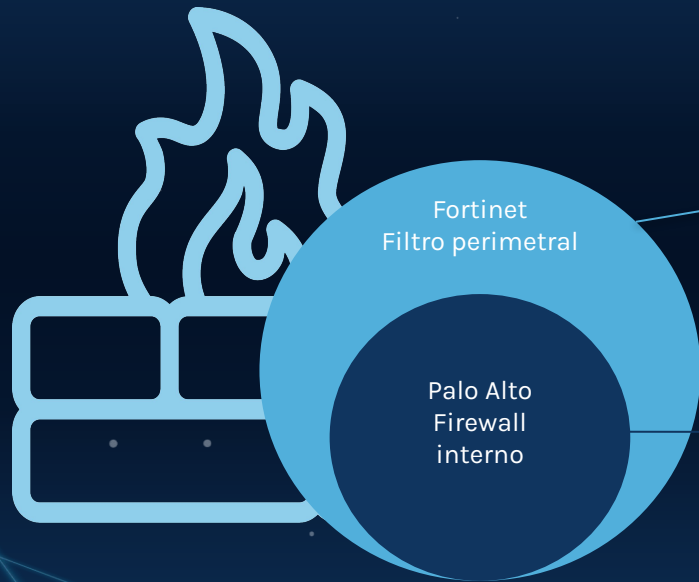
Escalable y segura por diseño
Pueden añadirse más servicios externos sin comprometer el rendimiento ni la seguridad del resto de la red.

Zona accesible desde el exterior

Es una subred diseñada para alojar servicios públicos como portales web o apps para pacientes externos.



Firewalls



Fortinet
Filtro perimetral

Su rol es interceptar todo el tráfico entrante desde el exterior y determinar qué puede o no ingresar a la DMZ. Aquí se aplicarán políticas de seguridad clásicas, como control de puertos, IPs permitidas, bloqueo de escaneos, y protección contra ataques de denegación de servicio.

Palo Alto
Firewall
interno

Está enfocado hacia dentro. Controla el tráfico que intenta salir de la DMZ hacia la red interna del hospital. Este dispositivo no solo filtra por puertos o direcciones IP, sino que realiza una inspección profunda basada en aplicaciones y servicios específicos.



Entorno de pruebas

Nodo	Rol / Tipo	Imagen utilizada	Función principal
spine1/2	Spine switches	vrnetlab/cisco_iol	Núcleo de distribución de tráfico entre hojas
leaf1-4	Switches de acceso	vrnetlab/cisco_iol	Acceso por VLAN según zona funcional
border-leaf1/2	Conectores a firewalls	vrnetlab/cisco_iol	Conexión entre red interna y firewalls
fw_fortinet	Firewall perimetral externo	vrnetlab/vr-fortios:fortios	Filtrado inicial desde el exterior (Internet)
fw_paloalto	Firewall interno DMZ	vrnetlab/paloalto_pa-vm:10.0.11	Control del tráfico entre DMZ y red interna
web_server_dmz	Servidor expuesto (DMZ)	alpine:latest	Publicación de resultados o formularios web
dns_dhcp_server, base_datos	Servicios internos	alpine:latest	Infraestructura de red y servicios clínicos
camaraX, host_gestion, host_electro	Clientes y dispositivos	alpine:latest	Equipos conectados según función



Protocolos a implementar



Enrutamiento y segmentación

OSPF → Enrutamiento dinámico interno, rápido y escalable

802.1Q → Etiquetado de VLANs en enlaces troncales



Gestión, monitoreo y logs

SNMP → Monitorización de estado de dispositivos

Syslog → Registro centralizado de eventos

NTP → Sincronización horaria precisa



Seguridad y control de acceso

ACLs → Filtros por VLAN y tipo de tráfico

DPI (Palo Alto) → Inspección profunda por aplicación

RADIUS → Autenticación centralizada con trazabilidad

SSH / HTTPS → Acceso seguro a dispositivos y gestión



Calidad de servicio y disponibilidad

QoS con DSCP → Priorización de tráfico crítico médico



Descubrimiento y resolución interna

DNS interno → Resolución de nombres controlada



Limitaciones y mejoras



Limitaciones técnicas

Containerlab no emula el plano de datos real

No reemplaza una red física ni simula carga o congestión con precisión.

Imágenes vrnetlab demandan muchos recursos

Especialmente las basadas en VMs: alto uso de CPU, RAM y disco.

Licencias limitadas

Algunas imágenes (Fortinet, Palo Alto) requieren licencias no accesibles para estudiantes.

Sin interfaz gráfica nativa

Todo se configura por terminal, YAML, Python y logs. Visualizar errores o flujos puede ser complejo.



Limitaciones formativas

Somos estudiantes en proceso de aprendizaje

Este fue nuestro primer contacto con Spine-Leaf, DMZ, ACLs, firewalls en serie, etc.

Muchas decisiones fueron resultado de prueba, error y ajuste

Un proceso valioso, pero que puede implicar simplificaciones o enfoques seguramente mejorables.



Gracias por su atención

Oleg Fernández-Llebrez Rodríguez



[Oleg F. | LinkedIn](#)

Laura Ramos Granados



[Laura Ramos Granados | LinkedIn](#)

Queremos agradecer profundamente a [Kyndryl](#) por brindarnos la oportunidad de integrarnos en un entorno profesional de alto nivel, y por permitirnos aplicar y ampliar nuestros conocimientos en un contexto real.

En especial, agradecemos a nuestros tutores, [Daniel Gastelut](#) y [Carla María Platero](#).

De manera muy especial, a [José Valle](#) y [Diego Gutiérrez](#), por su cercanía, orientación y apoyo constante durante esta etapa.

[LaoLink Consulting | GitHub Organizations](#)



[Proyecto | GitHub Repositories](#)

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, and includes icons by **Flaticon** and infographics & images by **Freepik**